

Caracterização de gargalos em redes 802.11 em ambientes de alta densidade: estudo de caso em WLAN universitária

Igor Carvalho Guimarães

Professor Orientador: Marlon Paolo Lima

Professor Coorientador: Plínio Roque de Almeida

ICEA – Universidade Federal de Ouro Preto

2026



UFOP
Universidade Federal
de Ouro Preto

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Motivação e Objetivos
- 3 Metodologia
- 4 Resultados e Discussões
- 5 Recomendações e Ações
- 6 Conclusões



Universidade Federal
de Ouro Preto

Introdução

Cenário do Campus e Infraestrutura de Rede

- **Cenário de Operação:** Campus do ICEA/UFOP em João Monlevade, atendendo uma comunidade de cerca de **2.500 usuários ativos** (estudantes, professores e técnicos).
- **Conectividade Externa (Backbone):** **Link dedicado Full-Duplex de 1 Gbps fornecido pela RNP** (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa), gerenciado por firewall pfSense.
- **Infraestrutura Sem Fio Heterogênea (40 APs no total):**
 - **23 APs Ruckus ZoneFlex R600** (MIMO 3x3:3, dual-band 2,4 GHz e 5 GHz com antenas dinâmicas BeamFlex) cobrindo salas de aula, laboratórios e biblioteca.
 - **17 APs UniFi legados** (modelos BZ2/p2N, operação observada em 2,4 GHz) cobrindo gabinetes docentes e áreas administrativas.
- **Demanda Real e Escala:** Picos simultâneos superiores a **500 clientes ativos** concorrendo no mesmo meio aéreo.



Introdução

O Problema Real de Pesquisa

A Queixa do Usuário vs. A Visibilidade da Gestão

Estudantes e docentes relatam frequentemente lentidão e quedas de conexão. Contudo, a equipe de TI carece de métricas quantitativas unificadas para isolar a causa raiz.

- **O Mito do Cabeamento:** É comum culpar o link de internet (1 Gbps) ou a infraestrutura de rede local, quando o verdadeiro gargalo reside na física do meio sem fio.
- **O Desafio da Heterogeneidade:** Ruckus (SmartZone SNMP) e UniFi (HTTP API) operam no mesmo espaço físico, mas com métricas e frequências de amostragem incompatíveis.
- **A Pergunta Central:** *Onde realmente ocorrem os gargalos (sinal fraco, congestionamento de canal, interferência, roaming instável ou saturação de cabo) e como diagnosticá-los de forma empírica?*



Motivação

- **Desafio da Alta Densidade:** Práticas de radiofrequência mostram que muitos clientes ativos degradam severamente o tempo aéreo comum (*airtime*) (GAST, 2005).
- **Obsolescência e Heterogeneidade:** Equipamentos corporativos de ponta (Ruckus R600) coexistindo com redes mais simples (UniFi) sem coordenação de RF.
- **Percepção do Usuário:** Frequente insatisfação com a estabilidade e velocidade da conexão de rede corporativa, necessitando de um diagnóstico livre de viés qualitativo puramente opinativo.
- **Ociosidade vs. Abuso:** Falta de visibilidade técnica sobre o uso abusivo de banda por poucos usuários limitando a estabilidade geral dos demais.



Objetivos

Objetivo Geral

Caracterizar e diagnosticar os gargalos físicos e lógicos que limitam o desempenho e a qualidade de experiência nas redes sem fio corporativas do ICEA/UFOP.

Objetivos Específicos

- Coleta automatizada de dados quantitativos de telemetria das controladoras (SmartZone e UniFi Controller).
- Pré-processamento, limpeza, unificação e padronização das métricas.
- Modelagem heurística determinística de classificação de gargalos.
- Aplicação de agrupamento não-supervisionado (*K-Means*) para validação.
- Elaboração de sugestões e recomendações práticas de QoS e gerenciamento de RF.

Metodologia

Coleta e Arquitetura de Fluxo de Dados

- **Estudo de Caso:** Monitoramento das redes corporativas do campus (Eduroam e ICEA-WIFI).
- **Automação em Python 3:** Coletas diárias das controladoras via SNMP (Ruckus) e REST API (UniFi).
- **Período Amostral (20 Dias Úteis com Aulas Ativas):**
 - **Fase 1 (Fechamento 2026/1 – 23/06 a 03/07):** Fim de semestre e exames finais (máxima densidade).
 - **Recesso Acadêmico:** Interrupção entre semestres letivos.
 - **Fase 2 (Abertura 2026/2 – 24/08 a 04/09):** Retomada letiva e rotina acadêmica presencial.
- **Volume Consolidado: 498.034 registros telemétricos** reais de produção.

Fabricante	Registros Originais	Registros Limpos	Redundância
Ruckus	446.060	446.060	0,00%
UniFi	51.974	51.974	0,00%

Tabela: Consolidação dos Datasets do Campus

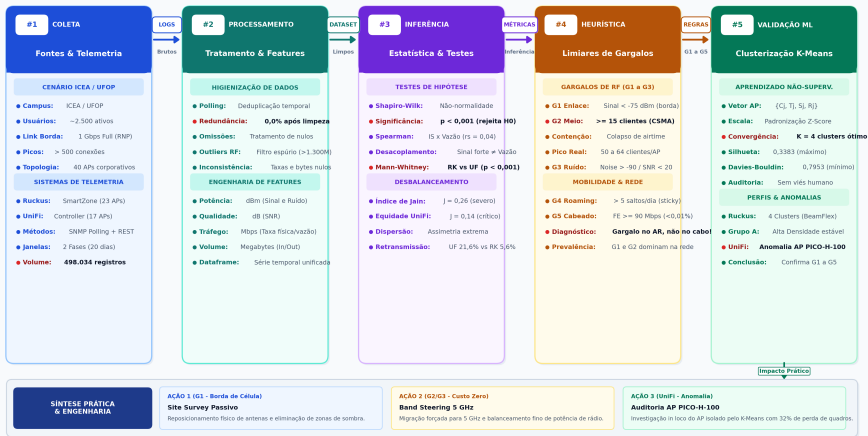


Metodologia

Pipeline Metodológico da Pesquisa

PIPELINE METODOLÓGICO DA PESQUISA

Fluxo Sistemático da Telemetria de Produção aos Diagnósticos Empíricos e Validação por Aprendizado de Máquina



Metodologia

Limites Determinísticos de Gargalos

Árvore de decisão baseada em 5 perfis heurísticos fundamentados na literatura e normas IEEE:

- **G1: Baixa Qualidade de Enlace:** Intensidade de Sinal recebida ($IS < -75$ dBm).
- **G2: Congestionamento do Meio:** Densidade do AP (≥ 15 clientes simultâneos/min).
 - *Fundamento CSMA/CA:* No meio compartilhado, a disputa de canal acima de 15 estações degrada severamente o tempo aéreo (*airtime*) por colisões (Cisco/Ruckus High Density).
 - *Pico do Campus:* Registramos APs com **50 a 64 clientes simultâneos**.
- **G3: Interferência / SNR Ruim:** Ruído permanente ($Noise > -90$ dBm) ou relação sinal-ruído marginal ($SNR < 20$ dB) sob boa IS.
- **G4: Instabilidade de Roaming:** Dispositivos móveis instáveis (> 5 transições de AP/dia).
- **G5: Gargalo Cabeado (Fast Ethernet):** Saturação da interface uplink do AP (≥ 90 Mbps).



Resultados

Análise Descritiva Comparativa

Fabricante	Métrica	Média	Q1 (25%)	Mediana	Q3 (75%)
Ruckus	IS [dBm]	-73,8	-81,0	-75,0	-68,0
UniFi	IS [dBm]	-66,2	-76,0	-67,0	-57,0
Ruckus	Throughput [Mbps]	0,47	0,03	0,12	0,46
UniFi	Throughput [Mbps]	0,26	0,00	0,00	0,02
Ruckus	Retransm. [%]	5,62%	0,00%	0,00%	1,59%
UniFi	Retransm. [%]	21,65%	2,80%	12,30%	30,00%

Tabela: Estatísticas Descritivas por Quartis (Sem Outliers)

- **Eliminação de Outliers:** Uso de quartis (Q1 e Q3) elimina leituras espúrias (ex.: -20 dBm a centímetros da antena).
- **Vazão Mediana Ociosa:** 0,12 Mbps (RK) e 0,00 Mbps (UF) comprovam tráfego em segundo plano na maior parte do tempo.
- **Disparidade Crítica:** UniFi opera com retransmissão mediana de **12,30%** e Q3 de **30,00%** (vs. 0,00% e 1,59% na Ruckus).

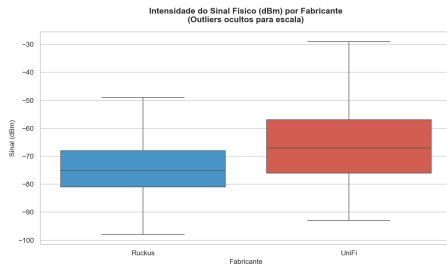


Figura: Distribuição de Intensidade de Sinal por Fabricante

Resultados

Distribuição Temporal de Clientes Únicos

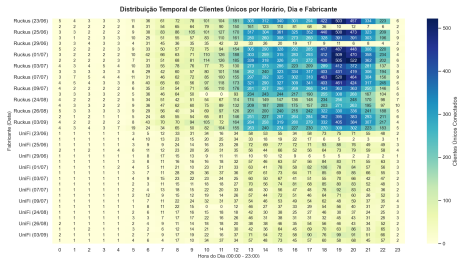


Figura: Distribuição de Clientes Únicos por Horário, Dia e Fabricante

▶ Ampliar

- **Janelas Letivas (20 dias):** Fase 1 (fim de 2026/1, exames finais) e Fase 2 (início de 2026/2, retorno das aulas), intercaladas pelo recesso acadêmico de julho/agosto.
- **Ciclo Circadiano:** Atividade residual noturna, ascensão rápida às 08h, ápice letivo (14h–18h) e esvaziamento progressivo após 22h.
- **Disparidade de Carga:** Ruckus atingiu pico de 522 clientes/h (02/07 às 20h), enquanto a UniFi registrou no máximo 106 (01/07 às 18h).
- **Origem do Gargalo G2:** Densidade extrema nos horários de pico satura o tempo aéreo (*airtime*) no protocolo de contenção CSMA/CA.

Resultados

Estudo de Correlações (Spearman)

- **Desacoplamento Sinal x Vazão (Ruckus):**
($r_s = 0,04$), correlação quase nula ($p < 0,001$).
Ter sinal excelente não garante maior throughput na aplicação, pois o meio é fatiado via CSMA/CA (BIANCHI, 2000).
- **Densidade x Throughput Agregado:** ($r_s = 0,79$ RK / $r_s = 0,53$ UF), provando que o tráfego total do AP escala consistentemente com a quantidade de clientes.
- **Densidade x Retransmissões:** ($r_s = 0,35$ RK / $r_s = 0,21$ UF), confirmando matematicamente o aumento de colisões e disputa de *airtime* sob adensamento.
- **Ruído x Retransmissões (Ruckus):**
($r_s = -0,64$), refletindo a sensibilidade da modulação adaptativa ao piso de ruído do canal.

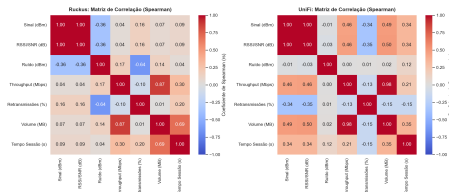


Figura: Matriz de Correlação de Spearman

▶ Ampliar

Resultados

Inferência Estatística e Desbalanceamento (Jain)

- **Não-Normalidade (Shapiro-Wilk):** Rejeição categórica da normalidade ($p < 0,001$) em todas as métricas, justificando testes não-paramétricos.
- **Diferenças Físicas (Mann-Whitney U):** Disparidades comprovadas ($p < 0,001$) em Sinal Físico, Retransmissões e Throughput.
- **Tamanho de Efeito (r de Rosenthal):**
 - Retransmissões Geral: $r = 0,3613$ (Médio).
 - Retransmissões RK (2,4G vs 5G): $r = 0,5221$ (Grande).
- **Índice de Jain ($p < 0,001, r = 0,4484$):**
 - Mediana: **0,26** (RK) e **0,14** (UF); Q3 de apenas **0,44**.
 - **Severo Desbalanceamento:** Na escala de $1/40 = 0,025$ a $1,0$ (equidade ideal), valores abaixo de $0,50$ comprovam que a demanda é altamente concentrada em poucos APs.

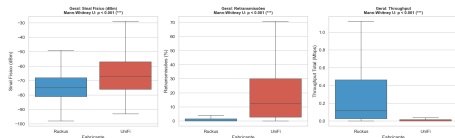


Figura: Comparação Geral de Fabricantes ($p < 0,001$)

► Ampliar Equidade (Jain)

Resultados

Classificação Determinística de Gargalos

- **G1: Baixa Qualidade de Enlace** (43,1% RK / 26,3% UF): Atenuação física por paredes de alvenaria.
- **G2: Congestionamento do Meio** (44,5% RK / 2,6% UF): Alta concentração em salas atendidas pela Ruckus.
- **G3: Interferência / SNR Ruim** (0,0% RK / 1,1% UF): Ruído em canal 2,4 GHz isolado na UniFi.
- **G4: Instabilidade de Roaming** (58,9% RK / 24,3% UF): Prevalente por circulação entre blocos e *sticky clients*.
- **G5: Gargalo Cabeado (Fast Ethernet)** (< 0,01% RK / 0,0% UF): Apenas 33 amostras em 446k → **o cabeamento não é o gargalo.**

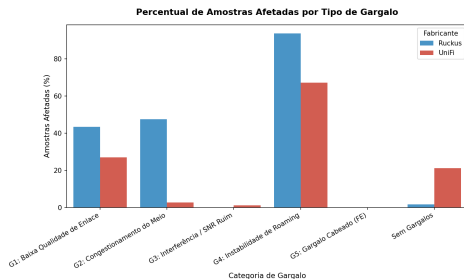


Figura: Prevalência Relativa dos Gargalos Físicos e Lógicos

Resultados

Validação Não-Supervisionada dos APs (K-Means)

Propósito da Modelagem

Auditar e validar os diagnósticos **sem pré-julgamentos ou regras manuais**, agrupando os 40 APs por semelhança de comportamento físico.

Vetor de Features por AP (X_j):

$$X_j = \{C_j, T_j, S_j, R_j\}$$

- C_j : Clientes médios | T_j : Throughput (Mbps)
- S_j : Sinal físico (dBm) | R_j : Retransmissão (%)

Padronização z-score (*StandardScaler*) para equalizar grandezas de RF e contagem.

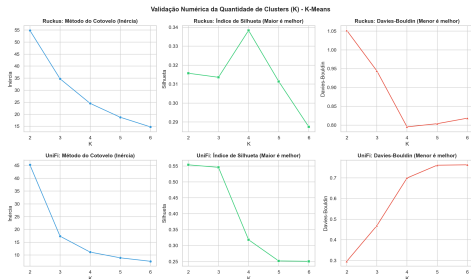


Figura: Convergência Matemática para $K = 4$

Convergência simultânea: Cotovelo de inércia estável, Silhueta máxima (0, 3383) e Davies-Bouldin mínimo (0, 7953).

Resultados

Agrupamento K-Means – Perfis Ruckus

- **Grupo A (Muito Carregado):** Alta densidade (21,7 clientes) e tráfego elevado (13,25 Mbps), mantendo baixa retransmissão (**3,90%**) por direcionamento adaptativo de feixe (BeamFlex).
- **Grupo B (Pouco Utilizado):** 6,4 clientes e 2,82 Mbps em operação saudável (-72,3 dBm).
- **Grupo C (Carga Moderada):** 14,9 clientes e 6,43 Mbps (padrão nominal do campus).
- **Grupo D (Sinal Degradado):** Rádios com IS atenuada (-75,3 dBm) e retransmissão de **8,96%**. Valida o Gargalo G1.

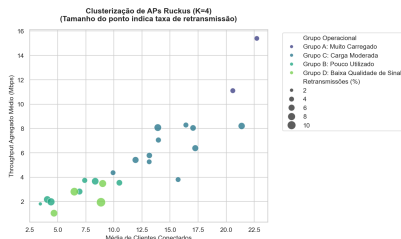


Figura: Perfis de APs Ruckus (Centróides)

Resultados

Agrupamento K-Means – Perfis UniFi

- **Grupo A (Muito Carregado):** Com apenas 6,35 clientes, retransmissões chegam a **25,13%**, indicando contenção no canal 2,4 GHz (Gargalo G2).
- **Grupo B (Pouco Utilizado):** 1,67 clientes e tráfego de 0,17 Mbps, com 23,24% de retransmissão induzida por ruído de fundo.
- **Grupo C (Anomalia de RF – PICO-H-100):** Sinal excelente (**-46,1 dBm**), mas perda crítica de **35,49%**. Anomalia física localizada que demanda *site survey* ativo.
- **Grupo D (Estável):** Menor retransmissão da UniFi (15,67%) sob 2,41 clientes.

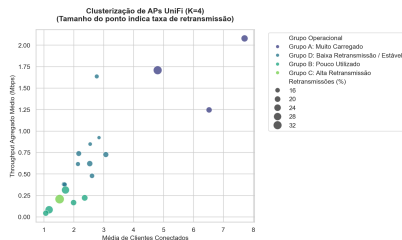


Figura: Perfis de APs UniFi (Centróides)

Recomendações e Ações de Verificação

Com base no diagnóstico empírico dos gargalos e clusters, propomos ações de engenharia de redes viáveis e de baixo custo:

1. Cobertura Física e Atenuação (Gargalo G1 e Grupo D Ruckus)

Realizar *site survey* nos setores com sinal atenuado (ex.: APs RK-3440 e RK-dcd0) antes de reposicionar APs para contornar divisórias espessas de alvenaria.

2. Gerência de Tráfego e Contenção (Gargalos G2 e G3)

Ativação de **Band Steering** nas controladoras para direcionar clientes compatíveis para a faixa de 5 GHz, aliviando o espectro saturado de 2,4 GHz.

3. Auditoria Espectral via Site Survey Ativo (Grupo C UniFi)

Executar medição ativa de campo no setor do AP PICO-H-100 para rastrear fontes de ruído pontual, reflexões severas ou assimetrias de enlace antes de intervir nas configurações de rádio.

Conclusões

- Caracterização de um dataset de produção com **498.034 registros de telemetria reais** no campus (20 dias úteis divididos em duas fases letivas), fornecendo diagnóstico empírico inédito.
- A insatisfação dos usuários decorre de **severo desbalanceamento de carga** (Índice de Jain mediano de 0,26 RK / 0,14 UF), contenção CSMA/CA e anomalias de RF, e **não** do link de internet ou infraestrutura cabeada (Gargalo G5 < 0,01%).
- A modelagem K-Means validou sem supervisão os perfis operacionais da infraestrutura, identificando com sucesso células saudáveis sob carga e isolando a anomalia severa de RF do AP PICO-H-100.
- As intervenções recomendadas (*site survey* ativo e *Band Steering*) são de **baixo custo e alto impacto**, garantindo melhorias imediatas na Qualidade de Experiência (QoE) da comunidade acadêmica.

Trabalhos Futuros

Monitoramento de dispositivos IoT e expansão do pipeline analítico com algoritmos supervisionados de aprendizado de máquina para previsão de anomalias em tempo real.

Agradecimentos

Muito obrigado!

Agradeço à banca examinadora, ao meu orientador Marlon, coorientador Plínio e à Universidade Federal de Ouro Preto.

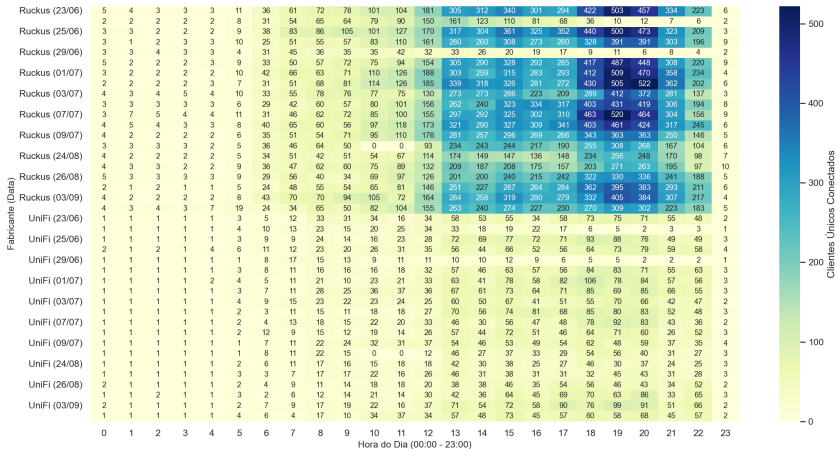
Perguntas?

Referências I

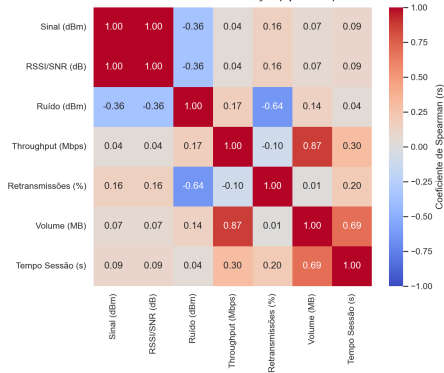
 BIANCHI, G. Performance analysis of the ieee 802.11 distributed coordination function. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, IEEE, v. 18, n. 3, p. 535–547, 2000.

 GAST, M. S. *802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide*. 2nd. ed. Sebastopol, California: O'Reilly Media, 2005.

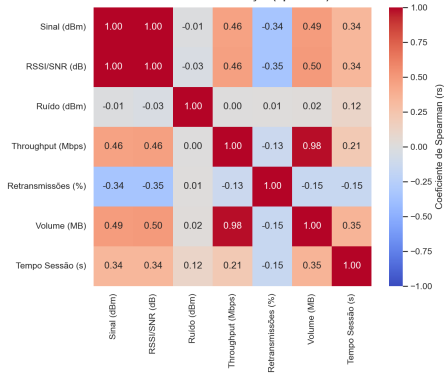
Distribuição Temporal de Clientes Únicos por Horário, Dia e Fabricante



Ruckus: Matriz de Correlação (Spearman)



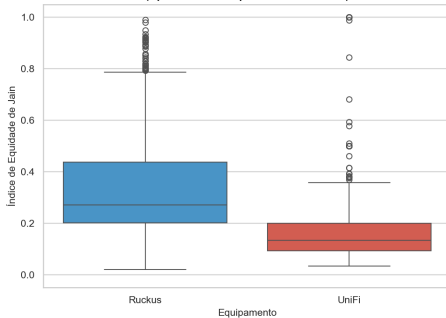
UniFi: Matriz de Correlação (Spearman)



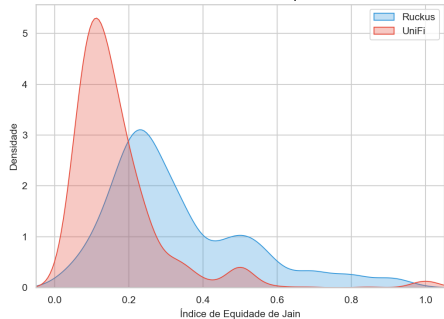
◀ Voltar

Comparação do Índice de Equidade da Rede (Jain's Fairness Index)

Distribuição (Boxplot) do Índice de Equidade de Jain
(Apenas timestamps com ≥ 2 clientes)



Curva de Densidade do Índice de Equidade de Jain



[◀ Voltar](#)